

Contrôle de Statistique descriptive et de probabilité Durée: 3heures

Les calculatrices non programmables sont autorisées

Exercice 1 (7points)

On considère la distribution Statistique des salaires mensuels du personnel d'une entreprise (en milliers de FCFA)

Salaires	40, 50	50,60	60, 70	70, 80	80,90	90,100	100 110	x_i
Effectifs	15	12	24	30	12	11	6	y_i

1. Définir pour cette distribution statistique la population, l'unité statistique, la variable étudiée ainsi que sa nature.
2. Préciser le(s) graphique(s) qu'on peut faire pour ce type de variable.
3. Calculer les fréquences cumulées croissances et décroissante.
4. Préciser les classes des quartiles Q_1 , Q_2 et Q_3 .
5. Calculer le salaire mensuel moyen.
6. Représenter l'histogramme et le polygone des fréquences. En déduire la classe modale et le mode graphiquement.
7. Représenter la courbes des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Déduire graphiquement les quartiles.
8. Déterminer, par calcul, le Mode et la Médiane.
9. Donner le pourcentage des employés qui ont un salaire mensuel compris entre 70.000FCFA et 110.000FCFA.

Exercice 2 (7 points)

Une usine fabrique des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production (DA) et du temps nécessaire pour sa réalisation (en heures). Le tableau ci-après (série statistique) donne cette répartition:

Individu	1	2	3	4	5
Temps (X) mesuré en heures	2	3	52	2	4
Coût (Y) mesuré en Dinars	10	16	23	12	18

1. Calculer la moyenne de la variable statistique X.
2. Calculer la moyenne de la variable statistique Y.
3. Calculer l'écart-type de la variable statistique X.
4. Calculer l'écart-type de la variable statistique Y.

5. Calculer la covariance des variables statistiques X et Y . Conclure.
6. En supposant qu'il existe une corrélation linéaire entre X et Y , déterminer celle droite de corrélation (méthode des moindres carrés)
7. Calculer le coefficient de corrélation.
8. Une nouvelle pièce est réalisé en 6 heures. Estimer le coût de production de cette pièce en utilisant la droite de corrélation établie.

Exercice 3 (3 points)

On considère deux variables X et Y . Le nuage de points obtenus à l'aide des données $(X_i; Y_i)$ $i = 1, \dots, n$ a permis d'obtenir les ajustements linéaires suivants par la méthode des Moindres carrés:

Droite d'ajustement de Y en X : $Y = X + 30$

Droite d'ajustement de X en Y : $X = 0,25Y + 60$.

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire.
2. Calculer les moyenne arithmétique de X et Y .
3. Calculer la covariance entre X et Y sachant que $V(Y)=40$.

Exercice 4 (3points)

On propose le jeu suivant: Pour une mise de 6 euros, on lance un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotés de 1 à 6.

- Si le dé amène un 6, on reçoit, 18 euros
- Si le dé amène un 5, on reçoit 6 euros
- Si le dé amène un 4, on reçoit 1 euros
- Dans les autres cas, on ne reçoit rien

On appelle gain d'une partie la différence entre la somme reçu et la mise. Soit X la variable aléatoire donnant le gain à l'issue d'une partie.

1. Donner les valeurs prises par X .
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Déterminer $E(X)$, $V(X)$ et σ_X
4. Ce jeu est-il équitable, favorable ou défavorable pour un joueur?

"Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert"
Proverbe

Institut Universitaire de Technologie
Département de Génie Electrique
Tronc Commun (1^{re} année) 2023-2024
Devoir de logique combinatoire et séquentielle

Durée (02h30)

Enseignant : M. KPODA

Questions à choix multiples

Consigne : cocher la ou les bonnes réponses. Répondre directement sur la feuille (sujet).

I. Systèmes de numération et codes (08 points)

1. $(D7F)_{16} =$ a) $(3451)_{10}$ b) $(110101111110)_2$ c) $(110101110010)_2$ d) $(6566)_8$ e) $(311331)_4$ f) $(6576)_8$	2. $(13030)_5 =$ a. $(3451)_{10}$ b. $(3450)_{10}$ c. $(D7B)_{16}$ d. $(110101100011)_2$ e. $(311323)_4$
3. Le BCD du nombre décimal 473 donne : a. 111011010 b. 110001110011 c. 010001110011 d. 010011110011	4. $(0,46)_8 = (\quad)_{10}$ a. 0,59375 b. 0,3534 c. 0,57395 d. 0,3435
5. La conversion du nombre décimal 8,625 en virgule flottante suivant la norme IEEE 754 simple précision donne :	6. On utilise le polynôme générateur $x^4 + x^3 + x^2 + 1$ On souhaite transmettre le message suivant : 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, quel sera le CRC à ajouter ? :
7. La conversion en hexadécimale du nombre $(567)_8$: (A) 1AF (B) D77 (C) 177 (D) 133	8. L'équivalent du nombre $(25)_8$ en base 7 donne : (A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 26

9. On souhaite transmettre le message $M = \text{"Bonjour"}$ en utilisant le code parité croisée (LRC/VRC). Les codes ASCII (sur 7 bits) des caractères sont (en hexadécimal) :

B	J	n	a	r	o
42	6A	6E	6F	72	75

- a. Quel est le message transmis en utilisant un VRC par ? VRC =
- b. Quel est le message transmis en utilisant un LRC par ? LRC =

Fonctions logiques combinatoires (12 points)

1. Parmi les quatre expressions logiques ci-dessous :

- (a) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} \cdot \bar{H}$
- (b) $\overline{AB \cdot CD \cdot EF \cdot GH}$
- (c) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + \bar{F} + \bar{G} + \bar{H}$
- (d) $(\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})(\bar{E} + \bar{F})(\bar{G} + \bar{H})$

Deux sont équivalentes, il s'agit de :

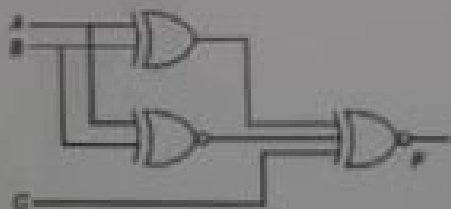
- A. c et d
- B. b et d
- C. a et b
- D. a et c

3. L'expression booléenne de la fonction f dont la table de vérité est donnée ci-dessous est :

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- (A) $B(A + C)(\bar{A} + \bar{C})$
- (B) $\bar{B}(A + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C})$
- (C) $B(A + \bar{C})(\bar{A} + C)$
- (D) $\bar{B}(A + C)(\bar{A} + \bar{C})$

5. La sortie F du circuit logique ci-dessous vaut 1 si :



- a. $A=1, B=1, C=0$
- b. $A=1, B=0, C=0$
- c. $A=0, B=1, C=0$
- d. $A=0, B=0, C=1$

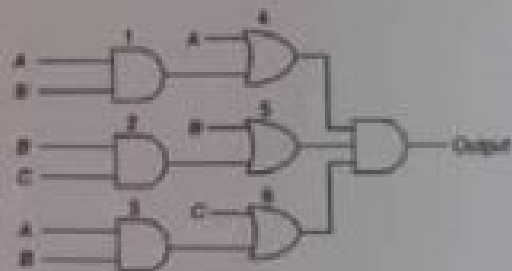
2. La sortie X du circuit de la figure 1 sera à 0 si les entrées A, B et C valent respectivement :



Figure 1

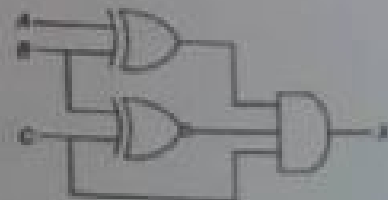
- (A) 1, 1, 1
- (B) 1, 0, 1
- (C) 0, 1, 1
- (D) 0, 0, 1

4. La fonction logique représentée par la figure ci-dessous est (Output = ...) :



- (A) $A + B + C$
- (B) AB
- (C) $AB + C$
- (D) $B + C$

6. La sortie x du circuit logique ci-dessous vaut 1 à condition que les entrées A, B et C valent respectivement :

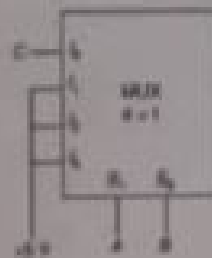


- a. 0, 0, 1
- b. 1, 0, 1
- c. 1, 1, 1
- d. 0, 1, 1

7. La fonction booléenne $Y = AB + BC + CA$ est équivalente à :

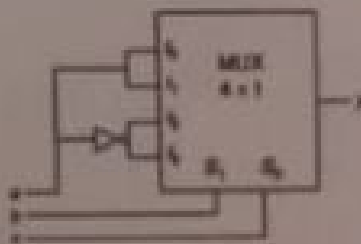
- (A) $\overline{AB + BC + CA}$
- (B) $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C})$
- (C) $\overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C})}$
- (D) $\overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{C} + \bar{A})}$

8. Le multiplexeur 4 vers 1 de la figure ci-dessous est utilisé afin d'implémenter la fonction z dont l'expression est :



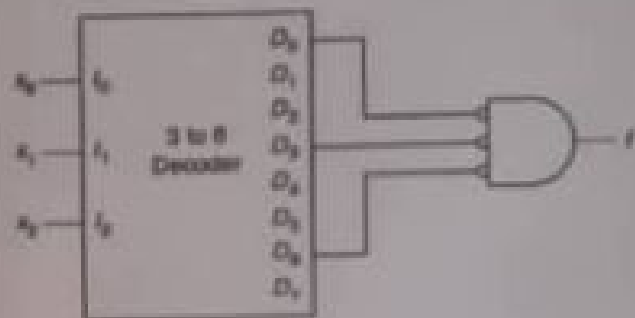
- (A) $AB\bar{C}$
- (B) $A \oplus B \oplus C$
- (C) $A \oplus B \oplus C$
- (D) $A + B + C$

9. Le circuit logique de la figure ci-dessous est identique à :



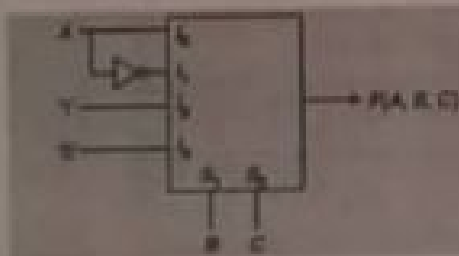
- a. Une porte NAND à deux entrées a et c
- b. Une porte NOR à deux entrées a et c
- c. Une porte XOR à deux entrées a et b
- d. Une porte XNOR à deux entrées b et c

$f(x_1, x_2, x_3) = 7$



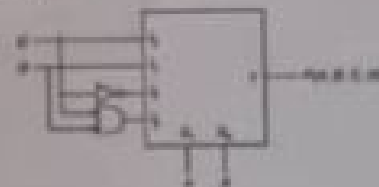
- (A) $\pi(1, 2, 4, 5, 7)$
- (B) $\Sigma(1, 2, 4, 5, 7)$
- (C) $\Sigma(0, 3, 6)$
- (D) $\pi(0, 2, 3, 6)$

10. La fonction booléenne $F(A, B, C)$ implémentée par le multiplexeur 4 vers 1 de la figure ci-dessous est :



- (A) $F(A, B, C) = \Sigma(1, 2, 4, 6)$
- (B) $F(A, B, C) = \Sigma(1, 2, 6)$
- (C) $F(A, B, C) = \Sigma(2, 4, 5, 6)$
- (D) $F(A, B, C) = \Sigma(1, 5, 6)$

11. La fonction booléenne définie par le circuit logique ci-dessous est :



- (A) $F = \Sigma m(0, 1, 3, 5, 9, 10, 14)$
- (B) $F = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 8, 12, 13)$
- (C) $F = \Sigma m(1, 2, 4, 5, 11, 14, 15)$
- (D) $F = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 8, 9, 12)$

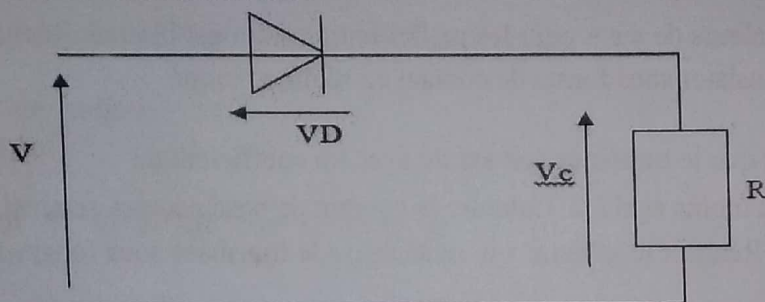
UT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Electronique de Puissance	ELO1 / ETK1 2024
Devoir N°1		Durée : 3H

A-Question de cours

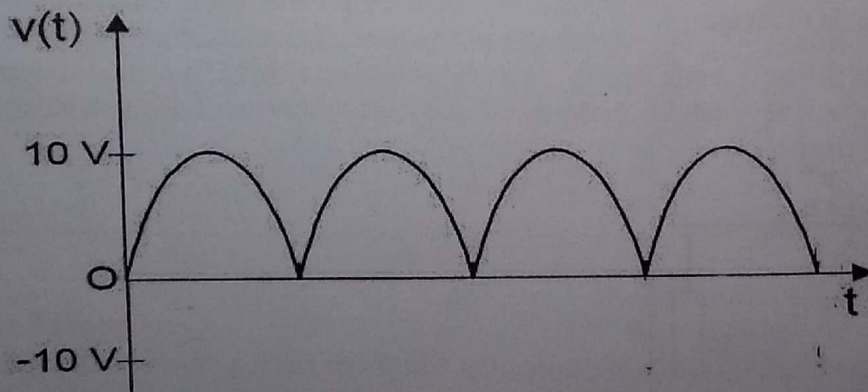
- 1/ - Donner la caractéristique réelle et idéale courant-tension d'une diode
 - Quelles sont les supposes faites pour transformer la caractéristique réelle en caractéristique idéale ?
- 2/ Quels sont les paramètres à prendre en compte lors du choix d'un thyristor

B1- Diode

3. Soit le schéma suivant :

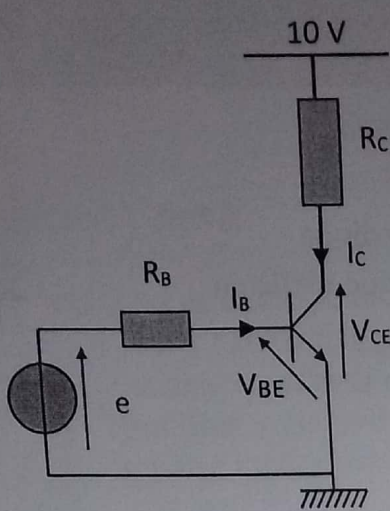


On donne aussi le signal V sous la forme suivante :



On demande de donner l'allure de V_c (tension aux bornes de la charge) et celle de VD (la tension aux bornes de la diode)

B2- transistor en commutation



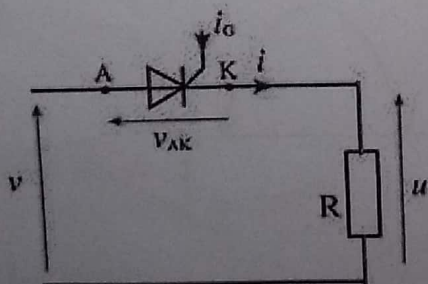
Un capteur de position délivre une tension « e » positive. Cette tension doit être « adaptée » pour piloter en tout ou rien une charge qui se comporte comme une résistance $R_C = 1000 \Omega$ alimentée sous $10 V$. Dans ce but, on propose de mettre en œuvre le montage ci-contre.

Le transistor utilisé possède les caractéristiques suivantes :
 $V_{BE0} = 0,7 V$; $V_{BEsat} = 1 V$; $100 < \beta < 300$ ⁽¹⁾ ;
 $V_{CEsat} \approx 0$

- Déterminer l'intervalle des valeurs de « e » pour lesquelles le transistor est bloqué. Réaliser le schéma qui matérialise le transistor sous forme de contact en régime bloqué
- Lorsque $e = 5 V$, on souhaite que le transistor soit saturé avec un coefficient de sursaturation (ou de sécurité) au moins égal à 2. Calculer le courant de base nécessaire ainsi que la valeur maximum de R_B . Réaliser le schéma qui matérialise le transistor sous forme de contact en régime saturé

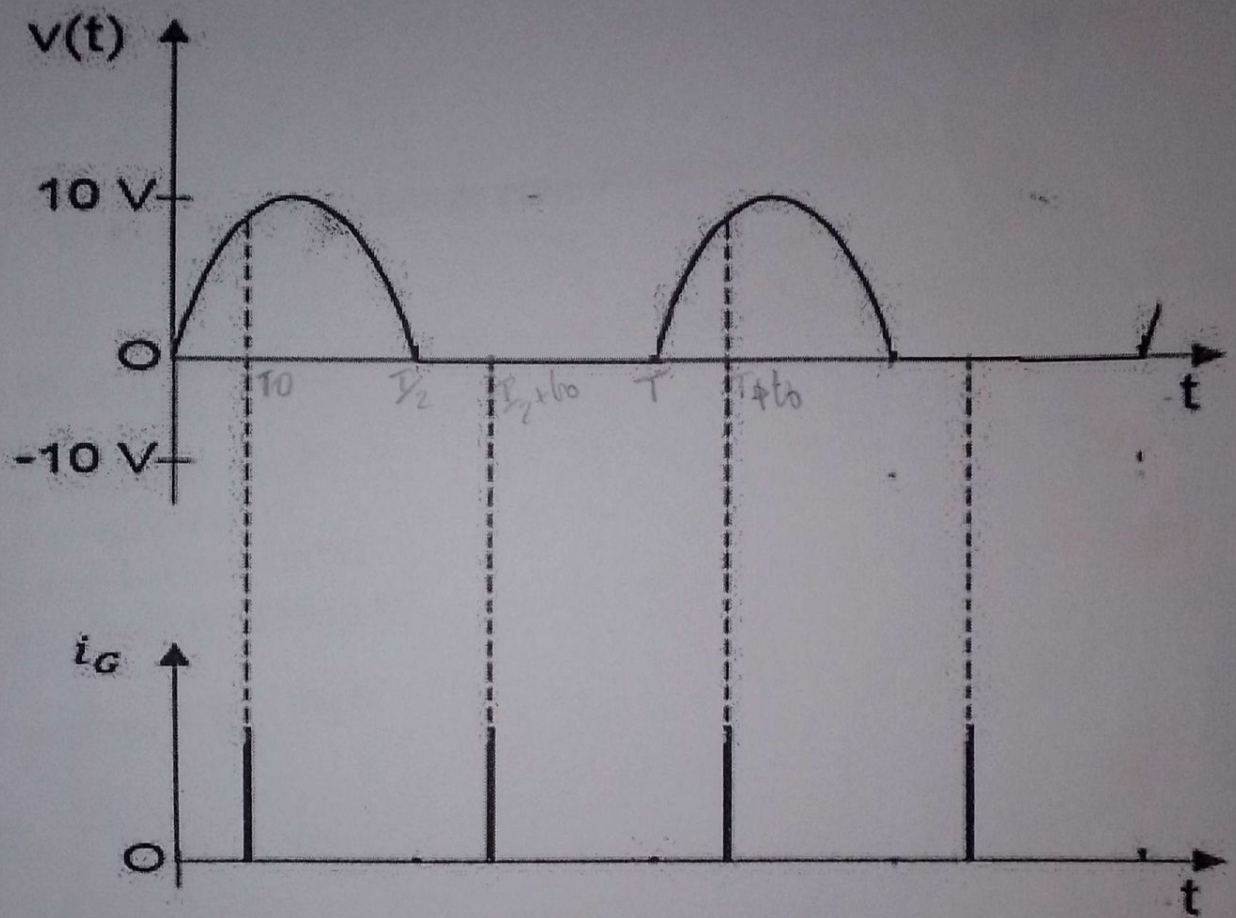
B3- Thyristor

Le thyristor est considéré comme un interrupteur électronique.
 On donne le schéma de montage



On applique une tension $v(t)$ ainsi que des impulsions i_G à des intervalles de temps de la manière suivante

⁽¹⁾ « β » peut aussi se noter « h_{fe} »



i_G est l'impulsion sur le gâchette du thyristor

1/ A quelle condition sur v_{AK} peut-on amorcer le thyristor ? Quand arrête-t-il de conduire

2/ Sur la courbe, la première impulsion i_G provoque-t-elle la conduction du thyristor ?

Justifier votre réponse

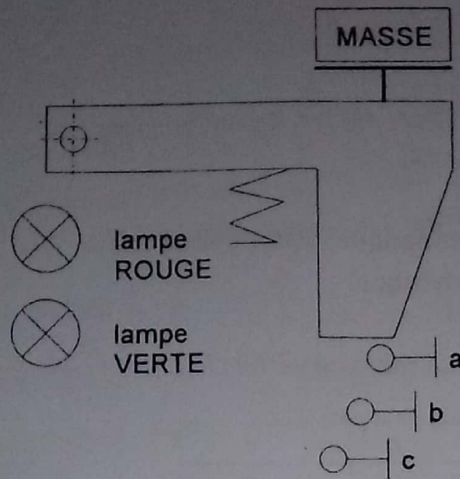
3 / Même question pour la deuxième impulsion

4/ Tracer $u(t)$ en concordance de temps avec $v(t)$ et i_G

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Evaluation du poids d'une masse

Déterminer la table de vérité du système décrit ci-dessous et réaliser le logigramme :



1 - Lorsque la balance est sous tension, le plateau étant vide, aucun contact n'est actionné; les deux lampes sont allumées, afin d'en vérifier le fonctionnement.

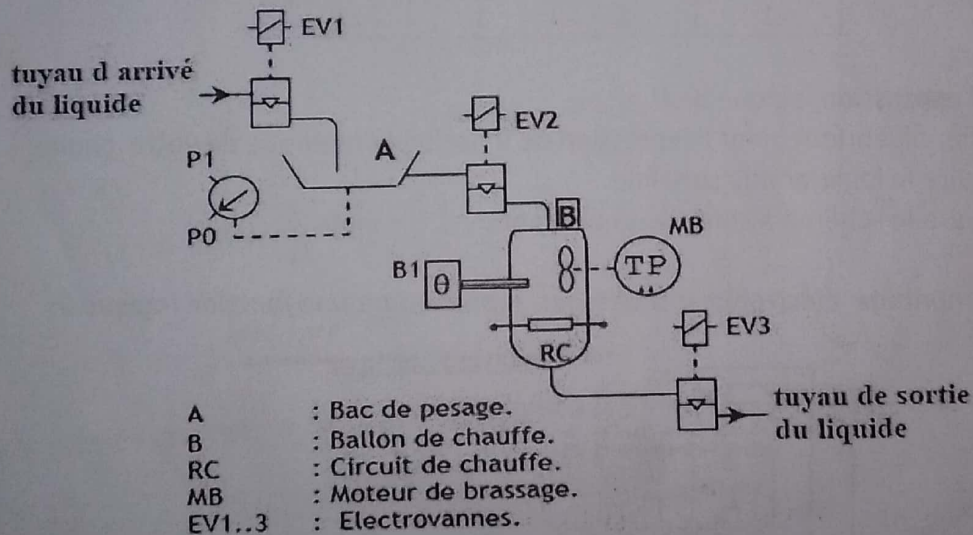
2 - Si la masse est trop légère, seul le contact "a" est actionné, et seulement la lampe rouge est allumée.

3 - Si la masse est convenable, les contacts "a" et "b" sont actionnés, et seule la lampe verte est allumée.

4 - Lorsque la masse est trop lourde, les trois contacts sont actionnés, et la lampe rouge est allumée seule.

2) Malaxeur agroalimentaire

Soit le schéma fonctionnel d'un malaxeur



Le malaxeur ci-dessus étudié est un système utilisé dans des usines de produits agro-alimentaires. Il décrit le processus de traitement d'un produit liquide assurant le dosage d'une certaine quantité du liquide pour la porter à une température donnée θ_0 (°C). Le système est réalisé autour de :

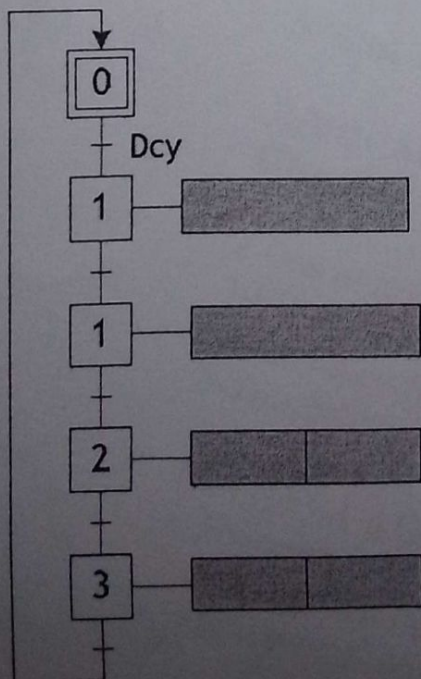
- Un bac de dosage **A** permettant de peser la quantité du liquide à chauffer ;
- Un ballon de chauffe **B** permettant le chauffage et le brassage (mélange) du liquide pesé.

Le mode de marche du système est cycle par cycle. Le début de chaque cycle est commandé par l'appui sur le bouton poussoir Dcy. Les étapes suivantes sont alors exécutées :

- L'ouverture de **EV1** (électrovanne) autorise le remplissage du bac doseur A jusqu'à une valeur pré affichée **P1** du système de pesage.
- Lorsque **P1** est atteinte, on arrête le remplissage et on ouvre **EV2** pour autoriser le déversement du liquide du bac vers le ballon de chauffe **B**.
- A la fin du déversement (information P0), le circuit de chauffage **RC** et le moteur de brassage **MB** sont alimentés.
- La température de chauffage est contrôlée par le capteur **B1**. Lorsque la température θ_0 est atteinte, le chauffage et le brassage sont arrêtés et on ouvre **EV3** pour autoriser la circulation du liquide chauffé vers la suite du processus.

Au bout de 20 secondes, **EV3** est désactivée et un nouveau cycle peut commencer.

Réaliser le **grafcet niveau II** en remplissant le cycle grafcet donné ci-dessous



Devoir d'Automatique 1 (Durée 3h 20mn)

- Pour les QCM, répondre directement sur la feuille de l'épreuve.
- La variable de Laplace est désignée par p ou s selon les questions.

Barème : 1+2+1+1+1+1+1+1+1+2+1+2+2+1+1

Questions à choix multiple

1. On considère le système linéaire de la figure 1, avec l'entrée $x(t)$ égale à :

$$x(t) = \sin(t) u(t)$$

La réponse du système $y(t)$ sera alors :

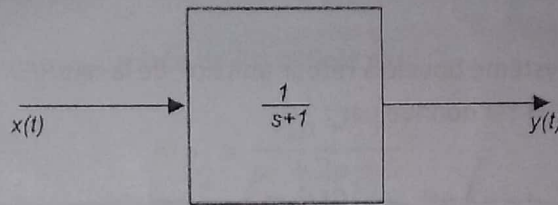


Figure 1

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$
 (c) $\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-t} \sin t$ (d) $\sin t - \cos t$

2. Un système est régi par l'équation différentielle ci-dessous :

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Les conditions initiales étant nulles, pour $x(t)=2u(t)$, la sortie $y(t)$ est :

- (a) $(1 - 2e^{-t} + e^{-2t}) u(t)$
 (b) $(1 + 2e^{-t} - 2e^{-2t}) u(t)$
 (c) $(0.5 + e^{-t} + 1.5e^{-2t}) u(t)$
 (d) $(0.5 + 2e^{-t} + 2e^{-2t}) u(t)$

3. On considère le schéma bloc d'un système asservi (figure 2), la fonction de transfert du système boucle fermée est :

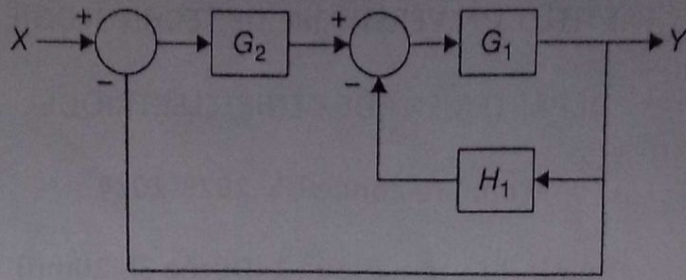


Figure 2

(A) $G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$

(B) $G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 + G_1 H_1}$

(C) $G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$

(D) $G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 H_1}$

4. On considère le système bouclé à retour unitaire de la figure 3. La fonction de transfert en boucle ouverte $G(s)$ est donnée par :

$$G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

L'erreur en régime permanent due à une entrée échelon ε_p est égale à :

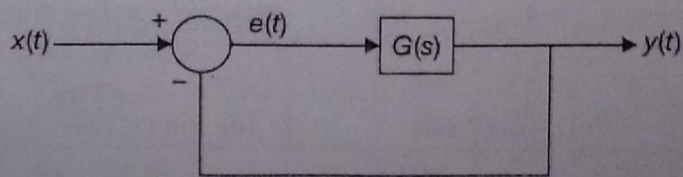


Figure 3

(A) 0

(B) 0.5

(C) 1.0

(D) ∞

5. On considère le système du second ordre bouclé à retour unitaire de la figure 4, la pulsation propre ω_n du système bouclé est (en rad/s) :

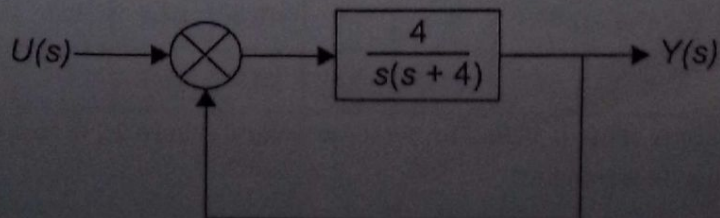


Figure 4

- (a) 16
(c) 2

- (b) 4
(d) 1

6. Pour un système du second ordre, de fonction de transfert :

$$T(p) = \frac{9}{p^2 + 4p + 9}$$

Le temps de réponse à 5% vaut :

- (a) 5/3
(b) 3/5
(c) 1
(d) 0.5

On pourra se servir de l'annexe 1

7. Soit $F(p)$, la transformée de Laplace de $f(t)$ définie par :

$$F(p) = \frac{2(p+1)}{p^2 + 2p + 5}$$

$f(0+)$ et $f(+\infty)$ valent respectivement :

- a) 0, 2
b) 2, 0
c) 0, 1
d) 2/5, 0

8. Pour un système de fonction de transfert :

$$\frac{1}{(p+6)(p+1)}$$

placé dans une boucle à retour unitaire, l'erreur de position (erreur due à une entrée $e(t)$ égale à l'échelon unité) est égale à :

- (a) 1/6
(c) 0
(b) ∞
(d) 1

9. L'erreur en régime permanent du système de la figure 5, pour une entrée $r(t)$ égale à l'échelon unité est égale à : -----.

(a) $(e^t - e^{3t})u(t)$

(b) $(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$

(c) $(e^{-t} + e^{-3t})u(t)$

(d) $(e^t + e^{3t})u(t)$

16. La transformée de Laplace inverse de la fonction

$$\frac{(p+5)}{(p+1)(p+3)}$$

est

(a) $2e^{-t} - e^{-3t}$

(b) $2e^{-t} + e^{-3t}$

(c) $e^{-t} - 2e^{-3t}$

(d) $e^{-t} + 2e^{-3t}$

Annexe 1

3. Modèle du 2^e ordre

Le tableau des valeurs numériques

Amortissement inférieur à 1										
ξ	Paramètres temporels					Paramètres fréquentiels				ξ
	$t_m \omega_n$	$t_r \omega_n$ (5 %)	$t_{plc} \omega_n$	$T_p \omega_n$	D %	$\frac{\omega_R}{\omega_n}$	$\frac{\omega_c}{\omega_n}$	$\frac{\omega_c}{\omega_R}$	M_{dB}	
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4
0,45	2,28	5,4	3,52	7,04	21	0,77	1,33	1,72	1,9	0,45
0,5	2,42	5,3	3,63	7,26	16	0,71	1,27	1,80	1,2	0,5
0,55	2,58	5,3	3,76	7,52	12,6	0,63	1,21	1,93	0,7	0,55
0,6	2,77	5,2	3,93	7,85	9,5	0,53	1,15	2,17	0,3	0,6
0,65	3,00	5,0	4,13	8,27	6,8	0,39	1,08	2,74	0,1	0,65
0,7	3,29	3	4,40	8,80	4,6	0,14	1,01	7,14	0	0,7

Nom :

Filière :

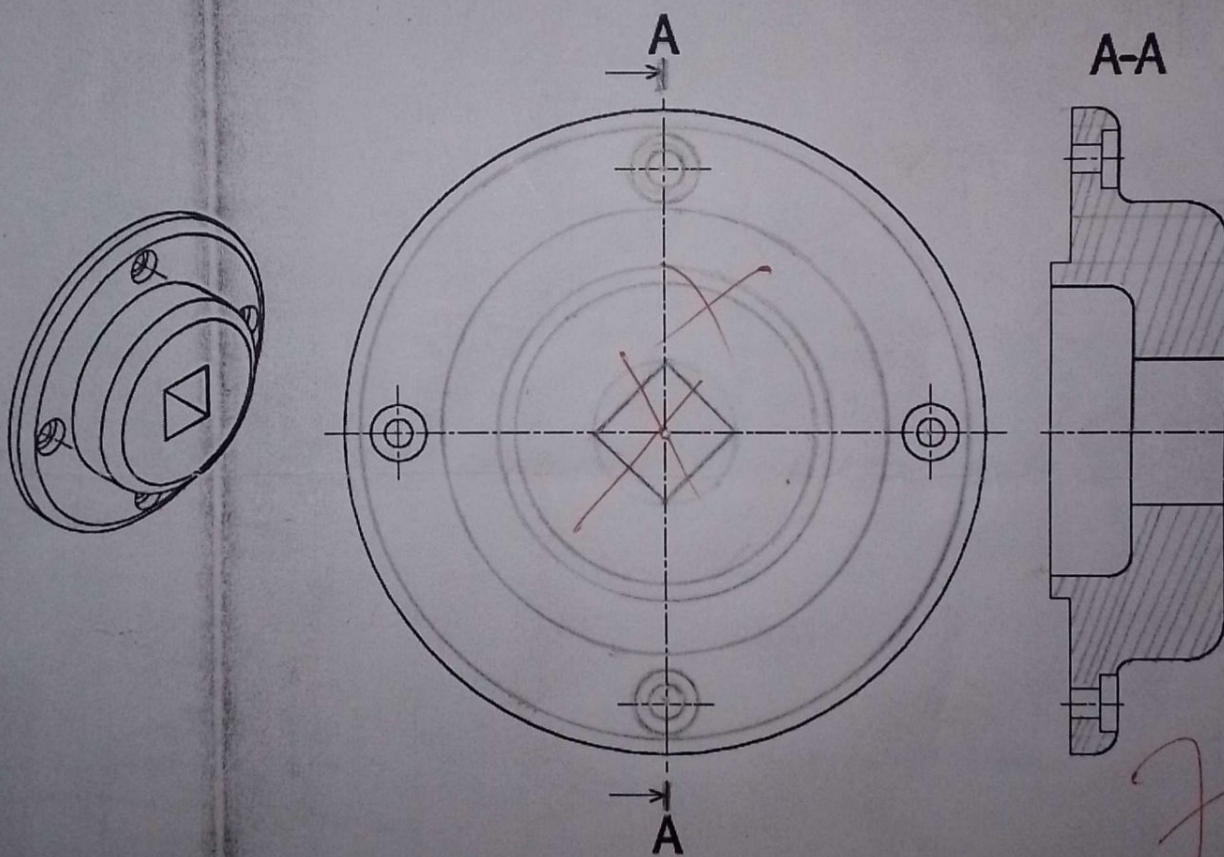
Institut Universitaire de Technologie

Devoir de : Initiation au dessin

Durée : 2h

Compléter le dessin de définition du couvercle par les vues suivantes :

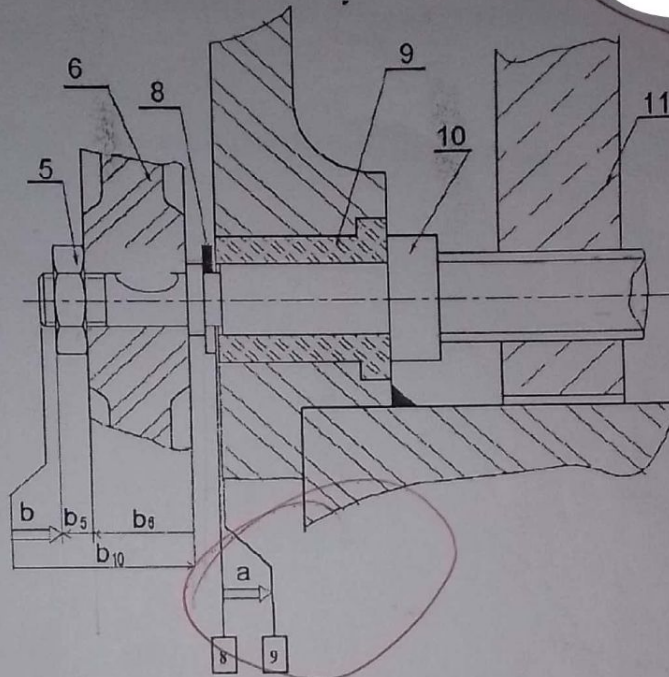
- La vue de face ;
- La vue de gauche en coupe A-A.



Devoir de : Construction mécanique
Durée : 2h

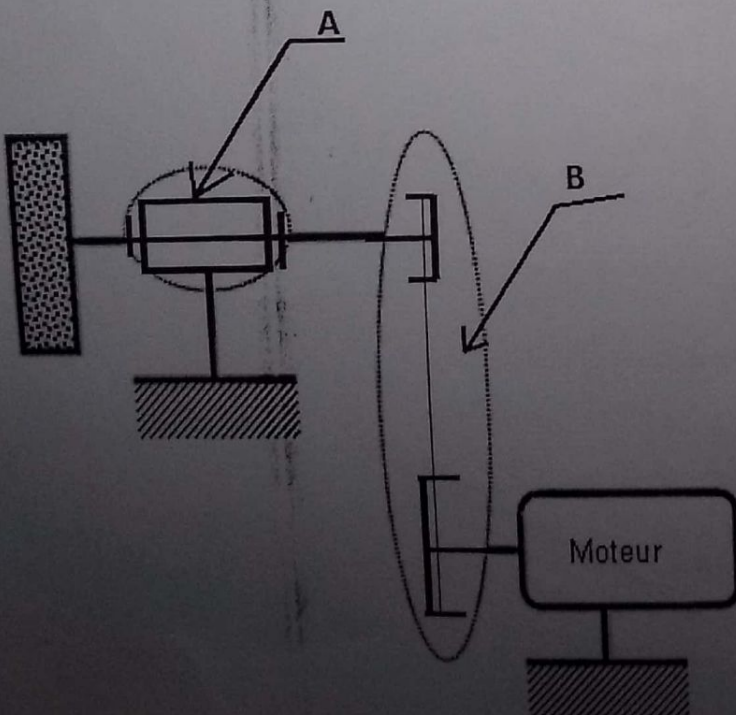
Exercice 1 :

On donne $b_5 = 12^{+0,2}_{-0,1}$
 $b = 10^{+0,5}_{-0,7}$
 $b_{10} = 41^{+0,2}_{-0,1}$



- 1) Etablir sur le dessin ci-dessus la chaîne de côtes qui installe la cote condition a
- 2) A partir de la chaîne de côtes tracer pour la condition b. Calculer la cote b

Exercice 2 :



- 1- Donnez le nom de ce dessin :

Schema Cinématique

- 2- Donnez le nom de l'élément A :

liaison Pivot

- 3- Donnez le nom du système B entouré :

- 4- Donnez la fonction du système B :

UNIVERSITE NAZI BONI
IUT (Institut Universitaire de Technologie)
Enseignant : M. KOFFI

ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
GENIE ELECTRIQUE 1^{ère} ANNEE
DUREE : 1H 30

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Sujet de session S2

EXERCICE 1 (10 pts)

- 1- En situation de communication, quelle est la fonction qui convienne le mieux pour le locuteur et pourquoi ? NB : (5 lignes maximum)
- 2- Dans les écrits professionnels ou la lettre technique, par quoi (quels termes) se désigne le destinataire ?
- 3- C'est quoi une attache dans la lettre technique ?
- 4- Une ampliation fait référence à quoi ? que justifie-t-elle ?
- 5- Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre la circulaire interprétative et la circulaire exécutoire ?

EXERCICE 2 (10pts)

Orthographiez correctement les mots entre parenthèses

- 1- Pauline a (mériter) les félicitations que son supérieur hiérarchique lui a (adresser).
- 2- Les modèles que les différentes usines ont (présenter) au dernier salon de l'automobile ont (plaire) aux nombreux visiteurs.
- 3- La secrétaire de séance (à) (imprimer) les comptes-rendus, puis elle les (a) (relire) afin de ne (laisser) aucune erreur.
- 4- Des plates formes revendicatives, j'en ai (lire) plusieurs.
- 5- Ces arbres, je les ai (voir) planté.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Option : ELO /ETK
Niveau : L1

ANNEE ACADEMIQUE : 2023-2024
PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO
DUREE :2h

ANGLAIS II

I/ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN SHORT SENTENCES (7pts)

- 1-Where is hydroelectricity produced ?
- 2-Why is electrical voltage increased during transportation ?
- 2-Name the device which increase or decrease electrical voltage during transportation.
- 4-What is the role of the dispatching center ?
- 5- Give two advantages of a hydroelectric dam.
- 6-What is a transistor ?

II/VOCABULARY 5pts)

Give the correct form of the word in bold to complete the sentence

- 1- The.....of this dam makes it one of the deepest one in the country.(**deep**)
- 2-One of my classmates has been suspended because he has not.....properly.(**behavioural**)
- 3-Electricians take measurements..... before wiring a building.(**accuracy**)
- 4-The supervisor is pleased to hear that Madi has..... a lot in mechanics.(**improvement**)
- 5-This factory is going toits production system .(**automation**)

III/LANGUAGE PRACTICE (5pts)

A/Complete the following sentences with *which-who-whom-whose*(2pts)

- 1-Did you visit the woman.....my teacher recommended you
- 2-The director will meet the mechanicniece works in a big company.

B/Put these sentences in the opposite voice(3pts)

- 1-Did the students visit the dam ?
- 2-This driver gives me money every week.
- 3-The solar system is being installed by a technician.

IV/TRANSLATE INTO FRENCH (3pts)

The construction and the operation of large hydroelectric powerplants leads to the resettlement of people from the flooding zones, the destruction of valuable fish species for which dams become unsurmountable obstacles on their way to spawning areas.

Évaluation du module de programmation C (2h30)

Exercice 1 (3pts)

Ecrire un programme qui affiche les étapes à suivre en cas de court-circuit comme suit : (2pts)

*****En cas de court-circuit *****

1. Couper l'alimentation électrique
2. Assurez-vous de votre sécurité
3. Identifiez la cause du court-circuit
4. Appelez un électricien professionnel

Quel est le résultat du programme suivant ? (1pt)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
printf("***\n*\n*\n***\n*\n*\n***");
return 0;
}
```

Exercice 2 (4pts)

En considérant le programme, donner le résultat lorsqu'on saisit :

- 2.7 et 9 (1pt)
- 1.9 et 2.8 (1pt)

On suppose x comme la variable représentant une tension et y comme la variable représentant une intensité, compléter le programme de sorte à afficher la résistance en ohm. On note que z est la variable destinée à recevoir le calcul de la résistance. (2pts)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
float x,y,w,z;
scanf("%f",&x);
scanf("%f",&y);
w = x*y;
printf("%f\n",w);
}
```

Exercice 3 (3pts)

Ecrire un programme qui permet de vérifier entre trois tensions saisies, celle qui est la plus grande.

Exercice 4 (6pts)

Ecrire un programme qui :

- affiche la somme des entiers pairs compris entre 1 et 1000
- affiche le nombre de d'entiers impaires entre 1 et 1000

Exercice 5 (4pts)

En considérant le programme, indiquer le résultat que l'on obtient lorsqu'on saisit : (2pts)

- 10
- 20
- 3

Compléter le programme de sorte à afficher le résultat suivant lorsqu'on saisit 2 : (2pts)

Les différents moteurs à courant alternatif sont :

moteur asynchrone

moteur synchrone

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int a,b,d;
```

```
scanf("%d",&d);
```

```
switch(d){
```

```
case 1:
```

```
printf("Les différents moteurs à courant  
continu sont : \n");
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
printf("Les différents moteurs à courant  
alternatif sont : \n");
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
printf("Les différents moteurs spéciaux  
sont : \n");
```

```
default:
```

```
printf("Aucun choix correspondant\n");
```

```
}
```

```
}
```